

Dans un restaurant de N tables toutes occupées, il y a un maître d'hôtel et un sommelier. Le maître d'hôtel s'occupe des commandes de plats, le sommelier du choix des vins. Toutes les tablées doivent passer dans l'ordre leur commande de plats, ce qui prend un temps qui suit une loi exponentielle de paramètre μ_1 , puis leur commande de vin, ce qui prend un temps qui suit une loi exponentielle de paramètre μ_2 . Alors seulement, le repas peut commencer. Celui-ci dure un temps qui suit une loi exponentielle de paramètre ν . Dès qu'une table est libérée, de nouveaux convives s'y installent et attendent donc que le maître d'hôtel vienne prendre leur commande de plats. On note

- ▶ $X_1(t)$: le nombre de tables en attente du maître d'hôtel,
 - ▶ $X_2(t)$: le nombre de tables en attente du sommelier,
 - ▶ $X_3(t)$: le nombre de tables où le repas est en cours,
- à l'instant t .

Pour $n = (n_1, n_2, n_3)$, on note

$$T_{ij}n = n - e_i + e_j \text{ où } e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0) \text{ et } e_3 = (0, 0, 1).$$

On note aussi $q(n, T_{ij}n)$ le taux de transition de l'état n vers l'état $T_{ij}(n)$ avec la convention que $q(n, T_{ij}n)$ est nul s'il n'y a pas de transition possible entre n et $T_{ij}(n)$.

- ▶ Quel est l'espace d'états, noté dans la suite E_N ?
- ▶ Si chaque étape de la commande prend en moyenne 5 minutes et que le repas dure en moyenne 20 fois plus, quelles sont les valeurs de μ_1 , μ_2 et ν ?
- ▶ Donner pour tout $n \in E_N$, pour tout $(i, j) \in \{1, 2, 3\}^2$, les valeurs de $q(n, T_{ij}n)$. On les mettra sous la forme

$$q(n, T_{ij}n) = \lambda_{ij}\phi_i(n_i)$$

- ▶ Si $X(t) = (n_1, n_2, n_3)$, quelle est la loi du temps où X reste dans cet état jusqu'à son prochain saut ?

On cherche une probabilité stationnaire sous la forme

$$\pi(n_1, n_2, n_3) = \frac{1}{G(N)} \alpha_1^{n_1} \alpha_2^{n_2} \frac{\alpha_3^{n_3}}{n_3!},$$

où $G(N)$ est la constante de normalisation.

- Montrer que si l'on a pour tout $i \in \{1, 2, 3\}$,

$$p(n) \sum_{j=1}^3 q(n, T_{ij}(n)) = \sum_{j=1}^3 p(T_{ij}n) q(T_{ij}n, n) \quad (1)$$

alors $(p(n), n \in E_N)$ est une mesure invariante.

- Pour tout $(i, j) \in \{1, 2, 3\}^2$, exprimer $\pi(T_{ij}n)$ en fonction de $\pi(n)$.
- Quelles relations, dites équations de trafic, doivent satisfaire α_1 , α_2 et α_3 de sorte que l'ensemble d'équations (1) soit satisfait ?

- ▶ Bob choisit de prendre $\alpha_1 = 1$ tandis qu'Alice choisit de satisfaire la contrainte $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$. Ils obtiennent donc des expressions de π différentes. On sait pourtant que la probabilité stationnaire est unique. Est-ce paradoxal ?
- ▶ Montrer que la probabilité que le sommelier et le maître d'hôtel soient tous les deux occupés est donnée par

$$\frac{G(N-2)}{G(N)} \alpha_1 \alpha_2.$$